

REPORTE TAREA 1

ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD

«Más allá de la notación asintótica: Análisis experimental de algoritmos de ordenamiento y multiplicación de matrices.»

Tomás González

8 de septiembre de 2026

12:38

1. Introducción

En este reporte se estudiarán cuatro algoritmos de ordenamiento: Patience Sort, Quick Sort, Merge Sort y Sort, cuyo objetivo es ordenar los elementos de un arreglo, estas estructuras se ordenarán de menor a mayor. Además, se estudiarán dos algoritmos de multiplicación de matrices cuadradas: el método Naive y el algoritmo de Strassen.

Estos algoritmos serán analizados de forma experimental mediante distintos casos de prueba, con el objetivo de relacionar sus comportamientos prácticos y sus complejidades teóricas, se compararan los tiempos de ejecución y uso de memoria de cada algoritmo, para determinar si los resultados obtenidos se aproximan al comportamiento esperado.

2. Entorno experimental

El hardware utilizado para realizar los experimentos corresponde a un procesador Intel Core i5-12450H, 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MT/s y sistema operativo Windows 11. Los algoritmos fueron ejecutados en un entorno Ubuntu mediante WSL2, el cual tenia asignado aproximadamente 7,6 GiB de memoria RAM. Para la compilación de los programas en C++ se utilizó g++ (GCC) versión 13.3.0, utilizando el estándar C++17.

Los datasets que se usaron corresponden a los archivos generados mediante array_generator.py y matrix_generator.py, siguiendo las instrucciones y configuraciones definidas para la tarea. Para los algoritmos de ordenamiento se utilizaron arreglos con distribuciones de tipo ascendente, descendente y

aleatoria, considerando los dominios D1 y D7 y tres muestras por configuración. Además de los tamaños definidos para las pruebas, se incorporaron tamaños intermedios y se quitaron otros, esto ya que con algunos de los tamaños entregados por la tarea, los tiempos de ejecución eran superiores a 10 minutos por arreglo, por lo que el tamaño máximo de un arreglo para los algoritmos de ordenamiento es de 10^5 , descartando los arreglos de tamaño de 10^6 y 10^7 entregados en la tarea inicialmente. Luego para la multiplicación de matrices se utilizaron matrices cuadradas de dimensiones 2^4 , 2^6 , 2^8 y 2^{10} , de tipo dispersa, diagonal y densa, con dominios D0 y D10 y tres muestras por configuración.

3. Resultados y Análisis

Se analizarán los resultados obtenidos con respecto al tiempo de ejecución y memoria utilizada al realizar de manera práctica cada algoritmo. Los valores de la memoria usada representan el peak de memoria adicional observado durante la ejecución de cada algoritmo, tomando muestras cada 0,1 ms, por lo que un valor de 0 KB no significa que el algoritmo no utilice memoria auxiliar, sino que no se detectó un aumento adicional durante cada muestra tomada.

3.1. Algoritmos de ordenamiento

Mencionar que para el algoritmo de Quick Sort, fue tomado como pivote la mitad del arreglo que se este analizando, esto ya que en el código de la fuente en la cual se extrajo el algoritmo, se usaba el pivote en uno de los peores casos y es muy ineficiente (pivote al inicio o final en arreglos de orden ascendente o descendente).

Al ejecutar los algoritmos de ordenamiento con un dominio D7 y ordenado de forma aleatoria, se obtienen los siguientes gráficos:

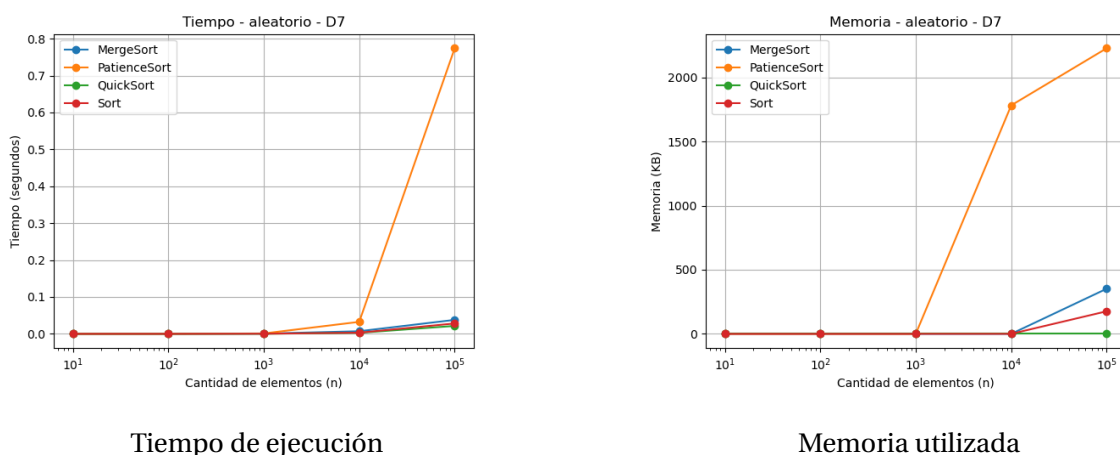


Figura 1: Tiempo y memoria utilizada en sorting con dominio D7 y orden aleatorio.

En la Figura 1 se observa que Patience Sort presenta el mayor crecimiento temporal, alcanzando aproximadamente 0,78 s para $n = 10^5$, esto se debe a que su implementación puede aproximarse a $O(n^2)$, ya

que para decidir en qué pila insertar cada elemento, se recorren linealmente las pilas existentes y luego, durante el proceso de reconstrucción del arreglo ordenado a partir de las pilas, se vuelve a buscar repetidamente el menor elemento entre los topes de las pilas. En cambio, Merge Sort, Quick Sort y Sort mantienen tiempos considerablemente menores: Merge Sort divide siempre el arreglo en mitades, Quick Sort obtiene particiones relativamente balanceadas en este caso por como se colocó el pivote, y Sort utiliza una implementación optimizada, por lo que los tiempos promedios de estos 3 algoritmos se mantienen cercanos a un comportamiento de $O(n \log n)$.

Con respecto a la memoria, Patience Sort también presenta el mayor consumo debido a la utilización de múltiples pilas, ya que debe mantener guardados los elementos distribuidos usando una estructura de tipo `vector<vector<int>>`, teniendo una complejidad espacial $O(n)$. Merge Sort también utiliza $O(n)$ debido a los arreglos auxiliares que crea para almacenar de forma temporal las mitades durante el proceso de mezcla. En el caso de Quick Sort, este trabaja principalmente sobre el mismo arreglo, por lo que su memoria adicional proviene en mayor parte de las llamadas recursivas, siendo aproximadamente $O(\log n)$ cuando las particiones se mantienen balanceadas. Finalmente, Sort también trabaja principalmente sobre el mismo arreglo y utiliza una cantidad escasa de memoria auxiliar, por lo que el consumo observado en estos 2 últimos algoritmos es menor en comparación con Patience Sort y Merge Sort.

Ahora, si vemos los gráficos de memoria vs n y tiempo vs n con arreglo aleatorio pero con dominio D1, se puede observar lo siguiente:

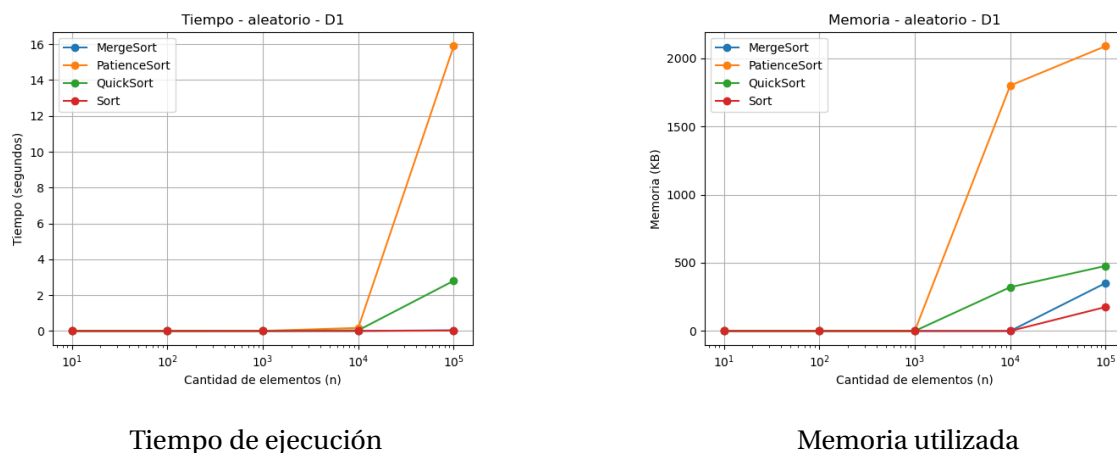


Figura 2: Tiempo y memoria utilizada en sorting con dominio D1 y orden aleatorio.

Al comparar los resultados de D1 y D7 para arreglos aleatorios mostrados en la figura 1 y 2, se observa que el dominio afecta principalmente a Patience Sort y Quick Sort. Para $n = 10^5$, ya que Patience Sort aumenta desde aproximadamente 0,78 segundos en D7 hasta cerca de 16 segundos en D1. Esto debido a que D1 genera una mayor cantidad de valores repetidos, lo que conlleva la creación de más pilas en Patience Sort y aumenta el costo de reconstrucción del arreglo ordenado.

Quick Sort también empeora en D1, ya que los valores repetidos pueden producir particiones menos balanceadas y por ende, una mayor cantidad de llamadas recursivas. En cambio, Merge Sort y Sort

presentan un comportamiento más estable entre ambos dominios.

Respecto a la memoria, Patience Sort mantiene el mayor consumo debido al uso de múltiples pilas. Quick Sort es el que mayormente cambia en comparación a D7, ya que presenta un mayor uso de memoria en D1, esto se asocia a una mayor profundidad de recursión, mientras que Merge Sort y Sort muestran variaciones menores.

Al comparar los arreglos ascendentes y descendentes, se obtuvieron los siguientes gráficos con dominio D7:

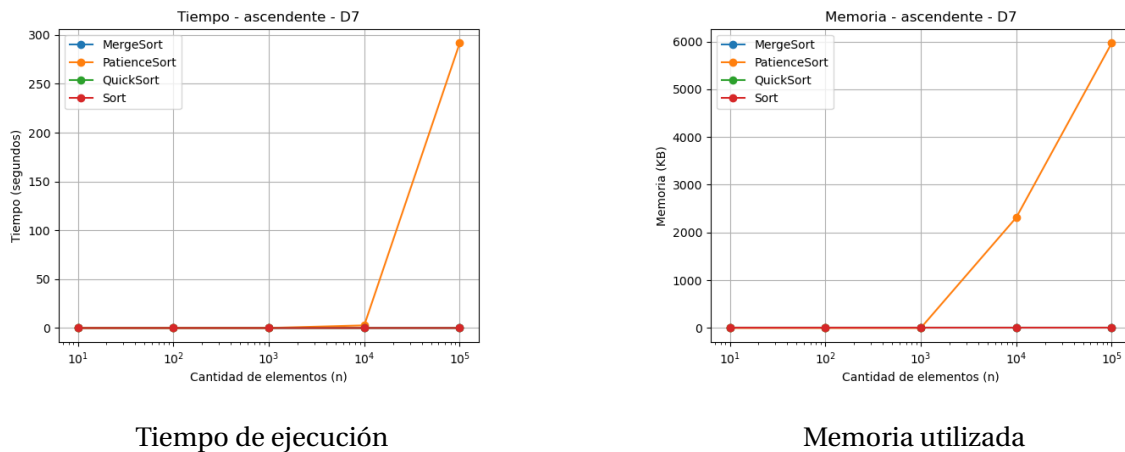


Figura 3: Tiempo y memoria utilizada en sorting con dominio D7 y orden ascendente.

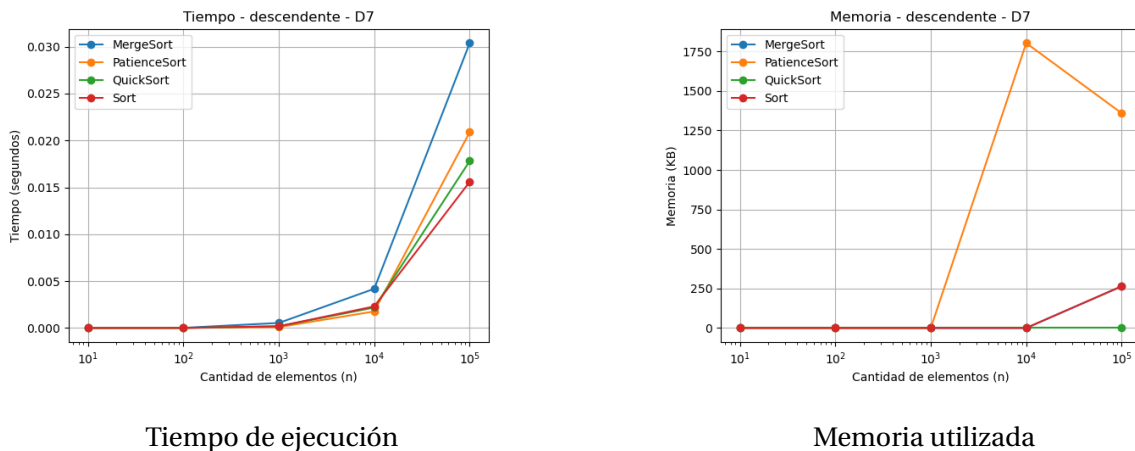


Figura 4: Tiempo y memoria utilizada en sorting con dominio D7 y orden descendente.

En la figura 4, la principal diferencia se puede ver en Patience Sort, ya que en los arreglos ascendentes, su implementación puede acercarse a un comportamiento de $O(n^2)$, debido a la creación muchas pilas que luego deben recorrerse repetidamente. En cambio, en los arreglos descendentes todos los valores se van guardando casi en la misma pila por lo que el tiempo disminuye considerablemente.

Quick Sort presenta un comportamiento cercano a $O(n \log n)$ cuando las particiones son balancea-

das, mientras que Merge Sort mantiene $O(n \log n)$ independientemente del orden inicial. Sort también tiene un comportamiento cercano a $O(n \log n)$ debido a que este algoritmo en las librerías de c++, está optimizado.

Respecto a la memoria, Patience Sort presenta el mayor consumo (al crear tantas pilas), con complejidad espacial $O(n)$. Merge Sort también utiliza $O(n)$ por sus arreglos auxiliares, mientras que Quick Sort utiliza principalmente memoria asociada a la recursión, aproximadamente $O(\log n)$ en un caso balanceado. Finalmente, Sort también trabaja principalmente sobre el mismo arreglo y utiliza poca memoria auxiliar, por lo que su consumo adicional se mantiene bajo.

Un caso especial se observa en el gráfico descendente D7, donde Patience Sort presenta un menor tiempo de ejecución que Merge Sort, ya que esta distribución ayuda a la formación de pocas pilas.

3.2. Multiplicación de Matrices

Se realizará un análisis únicamente de matrices densas con dominio D10, esto ya que los resultados obtenidos en matrices diagonales y dispersas son muy parecidos, además de que las matrices densas son el caso más general para representar la multiplicación de matrices, debido a que la mayoría de las posiciones tienen valores distintos de cero en la práctica.

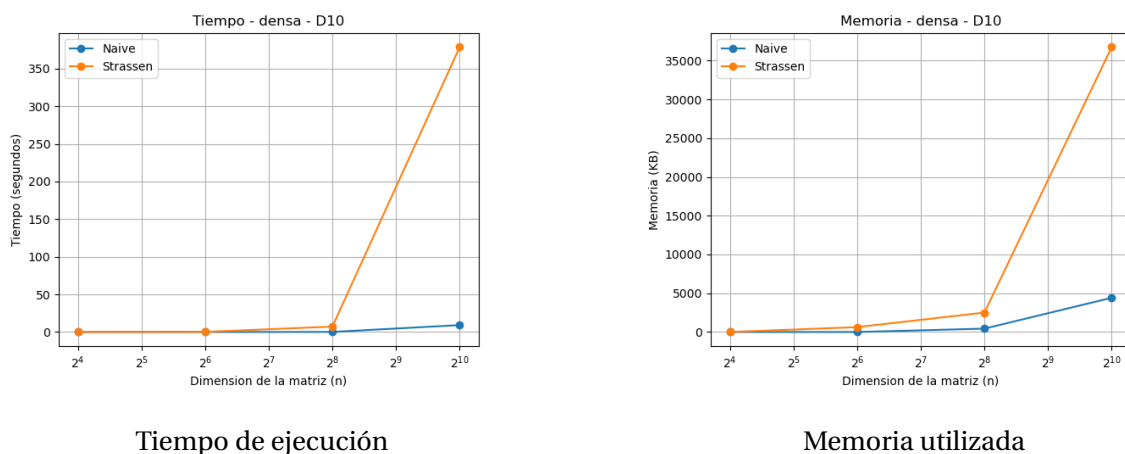


Figura 5: Tiempo y memoria utilizada en matrix_multiplication con dominio D10 y tipo de matriz densa.

En la figura 5 se ve que aunque Strassen posee una complejidad temporal teórica de $O(n^{2.807})$, menor que el $O(n^3)$ del método Naive, en los tamaños evaluados presenta tiempos bastante mayores. Esto se debe al costo práctico de las llamadas recursivas y de la creación de numerosas matrices auxiliares. Por lo que, para estos tamaños, la ventaja asintótica de Strassen todavía no compensa ese costo adicional.

Con respecto a la memoria, ambos algoritmos presentan un crecimiento de orden $O(n^2)$, pero Strassen utiliza más memoria debido a las submatrices y estructuras auxiliares creadas durante la recursión.

Además, a medida que aumentan la dimensiones de las matrices, la diferencia entre ambos algoritmos se vuelve más evidente. Para $n = 2^{10}$, Strassen alcanza aproximadamente 370 segundos, mientras que Naive se mantiene cerca de los 8 segundos. Esto muestra que, aunque Strassen tenga una mejor

complejidad asintótica, para los tamaños analizados el costo de dividir las matrices, realizar las llamadas recursivas y crear estructuras auxiliares es demasiado alto como para superar al método Naive. Es decir, una mejor complejidad asintótica no conlleva necesariamente un menor tiempo de ejecución para todos los casos.

Esta diferencia entre ambos algoritmos, también se observa en memoria, para $n = 2^{10}$, Strassen alcanza un peak cercano a 37000 KB, mientras que Naive utiliza alrededor de 4000 KB adicionales. Esto se debe a que Naive trabaja principalmente con las matrices originales y la matriz resultado, mientras que Strassen genera múltiples submatrices y matrices auxiliares durante cada nivel de recursión.

4. Conclusiones

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el comportamiento práctico de los algoritmos está fuertemente relacionado con su complejidad teórica y su implementación en el caso de los algoritmos de ordenamiento, ya que Patience Sort alcanzó aproximadamente 16 segundos para $n = 10^5$ en el caso aleatorio D1, mostrando un crecimiento cercano a $O(n^2)$ en situaciones desfavorables. Luego se pudo notar que Merge Sort, Quick Sort y Sort presentaron tiempos bastante menores, cercanos a un comportamiento $O(n \log n)$. Además, en los algoritmos que usan más estructuras auxiliares, se pudo ver un mayor consumo de memoria, como Patience Sort, que alcanzó cerca de 2000 KB. En los algoritmos de multiplicación de matrices, Strassen mostró alrededor de 370 segundos para $n = 2^{10}$, que al momento de compararlo con Naive, se ve una gran diferencia ya que Naive demoró aproximadamente 8 segundos, demostrando que una mejor complejidad asintótica no siempre conlleva a un menor tiempo de ejecución para los tamaños analizados en el caso de multiplicación de matrices. Finalmente, se cumplió el objetivo de relacionar el comportamiento experimental de los algoritmos con su complejidad teórica.